Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»

на тему «Дослідження засобів канального рівня моделі OSI. Протокол ARP»

Виконала:
студентка групи ІО-35
Нечипорук Анастасія Романівна

Перевірила:
Міщенко Людмила Дмитрівна

Київ – 2026

Тема: Дослідження засобів канального рівня моделі OSI. Протокол ARP.

Мета роботи: Навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та пристроїв IoT. Навчитися використовувати утиліту Wireshark для аналізу трафіка в комп'ютерній мережі. Протестувати мережне оточення на канальному рівні моделі OSI.

Завдання

Для налаштування мережного оточення вивчити теоретичні відомості та виконати кроки, що описані в розділі 1.2, врахувати рекомендації, що запропоновані в пункті 1.2.1.

Згідно з визначеними варіантами описати Test-case.

Переконатися в тому, що arp-таблиця оновлюється при отриманні arp-reply.

Хід роботи

Вузол	IPv4-адреса	MAC-адреса
Ubuntu VM	192.168.1.30	08:00:27:1c:97:98
Windows-хост	192.168.1.16	04:42:1a:30:99:58

Очищення ARP-кешу

Командою `ip neigh del` видалено запис 192.168.1.16. Після перевірки його відсутності виконано обмін: у кеші з'явилася MAC-адреса 04:42:1a:30:99:58 зі станом REACHABLE.

```
+ whoami
nastysska
+ date -Ins
2026-10-15T16:28:23,901650187+00:00
+ cat cleared-run-initial-neighbors.txt
192.168.1.16 lladdr 04:42:1a:30:99:58 STALE
192.168.1.11 lladdr 50:46:5d:60:48:50 STALE
192.168.1.1 lladdr 2c:c8:1b:71:cb:58 REACHABLE
+ cat cleared-run-delete-status.txt
peer_delete_rc=0
peer_absent_rc=0
+ wc -l cleared-run-cache-empty.txt
0 cleared-run-cache-empty.txt
+ cat cleared-run-cache-after.txt
192.168.1.16 lladdr 04:42:1a:30:99:58 REACHABLE
```

Захоплення трафіка та ping

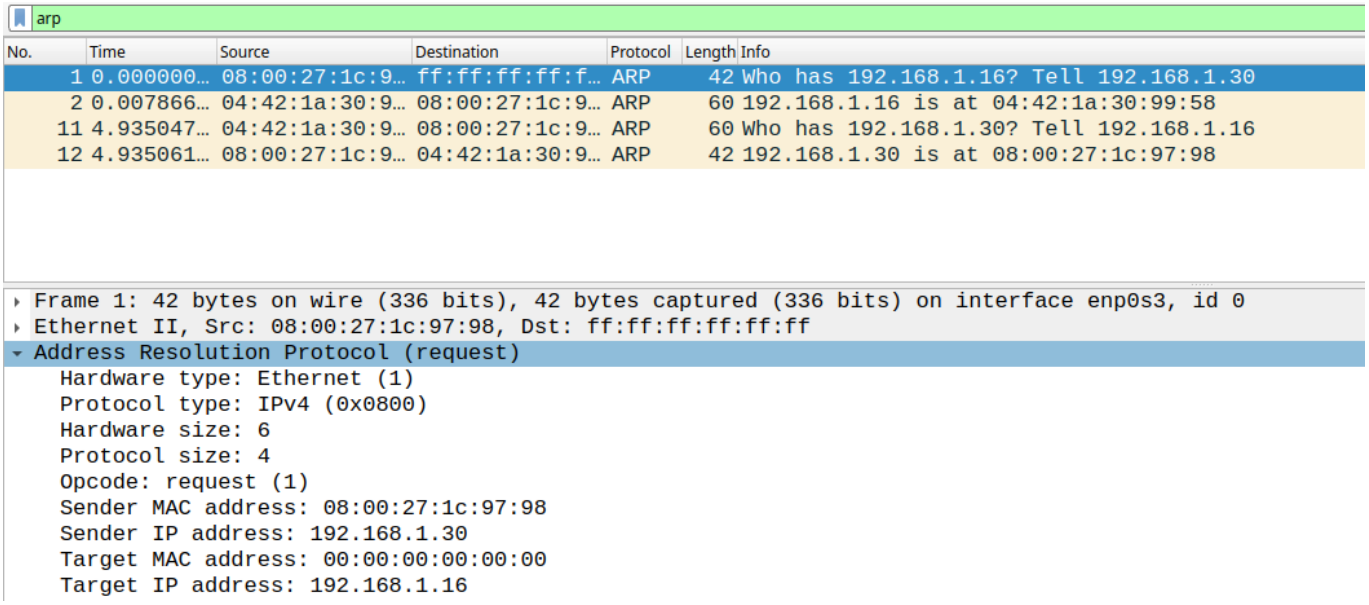
Перед ping запущено захоплення на enp0s3. Для перегляду ARP-пакетів у Wireshark застосовано фільтр `arp`. Ping до 192.168.1.16 отримав чотири відповіді з чотирьох; втрати становили 0%.

```
+ cat cleared-run-ping.txt
PING 192.168.1.16 (192.168.1.16) 56(84) bytes of data.
[1792081576.118480] 64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=1 ttl=128 time=23.9 ms
[1792081577.097550] 64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.451 ms
[1792081578.142995] 64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=3 ttl=128 time=3.60 ms
[1792081579.142009] 64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.387 ms

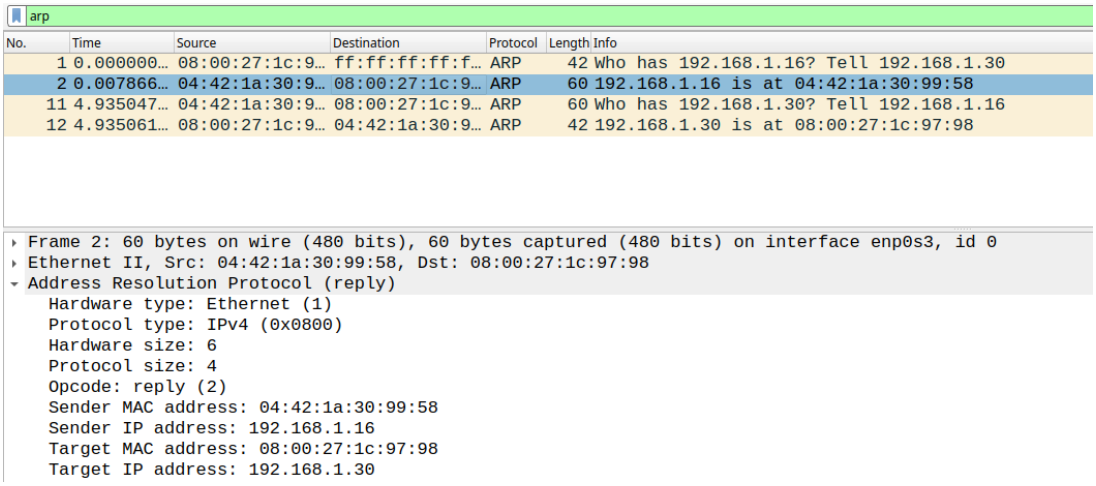
--- 192.168.1.16 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.387/7.088/23.921/9.804 ms
```

ARP Request та ARP Reply

У кадрі 1 вузол 192.168.1.30 запитує MAC-адресу вузла 192.168.1.16. Запит є широкомовним: Ethernet-призначення — ff:ff:ff:ff:ff:ff, opcode — 1.



У кадрі 2 отримано ARP Reply з opcode 2. Відправник повідомив IP-адресу 192.168.1.16 та MAC-адресу 04:42:1a:30:99:58. Ці значення збігаються з новим записом у таблиці сусідів Ubuntu.



Test Case

Назва: оновлення ARP-таблиці після отримання ARP Reply.

Пріоритет: високий.

Статус виконання: пройдено.

Передумови: два вузли перебувають в одному канальному сегменті; їхні адреси відомі; доступні захоплення трафіка й видалення тестового запису.

1. Видалити запис 192.168.1.16 та перевірити його відсутність.
2. Почати захоплення й виконати чотири запити ping до 192.168.1.16.
3. Переглянути ARP-кеш і зіставити IP/MAC із даними ARP Reply.

Очікуваний результат: у кеші з’являється IP/MAC відправника ARP Reply.

Фактичний результат: після кадру 2 у кеші є запис 192.168.1.16 — 04:42:1a:30:99:58. Ping: 4/4 відповіді.

Висновки

У Wireshark досліджено обмін повідомленнями ARP у локальній мережі. ARP Request передавався широкомовно. В ARP Reply визначено IP- та MAC-адреси вузла.

Після очищення кешу перевірено оновлення таблиці сусідів Ubuntu. У ній з’явилася MAC-адреса з отриманого ARP Reply. Зв’язок між вузлами підтверджено чотирма відповідями ping без втрат пакетів.